TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN AGENT SIMCLASS (V1 - V4)

1. Cấu Hình Thí Nghiệm (Experiment Setup)

Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng tái tạo, thí nghiệm được thiết lập với các thông số sau:

Thông số	Chi tiết
Mô hình LLM	Gemini 2.0 Flash
Ngôn ngữ	Tiếng Việt (Vietnamese)
Các Agent tham gia	Prof. X (Giáo viên) và Deep Thinker (Học sinh)
Chủ đề khóa học	Các khái niệm cốt lõi về AI và Machine Learning (ML)
Số Phiên chạy (Sessions)	5 phiên (Session), mỗi phiên gồm 8 slide/chủ đề
Tổng lượt tương tác	117 lượt (Utterances)
Cơ chế mô phỏng	Sử dụng Python với cơ chế luồng tương tác xác suất động để kiểm soát Code 9 và Code 4.

2. Tóm Tắt Các Chỉ Số Hiệu Suất Cuối Cùng (SimClass V4)

Bảng này so sánh kết quả cuối cùng đạt được của mô phỏng SimClass V4 với mục tiêu Baseline từ nghiên cứu gốc.

Chỉ số	Tên đầy đủ	Kết quả V4	Mục tiêu Baseline	Đánh giá	Ý nghĩa (Mô tả)
TT	Teacher Talk (Giáo viên Bài giảng)	0.705	~0.816	Chưa đạt	Tỷ lệ lời nói của Giáo viên (Code 5, 3, 4) trên tổng lời nói. Thấp do LLM không hoàn toàn tuân thủ yêu cầu 200 từ.
ST	Student Talk (Học sinh Tương tác)	0.295	~0.184	Vượt trội	Tỷ lệ lời nói của Học sinh (Code 8, 9) trên tổng lời nói.
SIR	Student Initiation Ratio (Tỷ lệ Khởi xướng)	**0.848**	~0.896	**Rất tốt**	Tỷ lệ học sinh chủ động đặt câu hỏi (Code 9) so với tổng tương tác tích cực của học sinh (Code 8 + Code 9).

Total Utterances	Tổng lượt đối thoại	117	(Không xác định)	Đã hoàn thành	Tổng số lượt nói trong 5 phiên chạy mô phỏng.

3. Chi Tiết Tần Suất Mã FIAS (V4 Final)

Bảng này liệt kê chi tiết tần suất xuất hiện của từng mã FIAS trong kết quả cuối cùng (V4).

Mã FIAS	Tên Mã (Tiếng Việt)	Nhóm	Tần suất (Số lần)	Tỷ lệ (%)	Chức năng trong mô phỏng
1	Chấp nhận Cảm xúc	Ảnh hưởng Gián tiếp	0	0.0%	Không được lập trình/Gần như không xảy ra.
2	Khen ngợi/Khuyến khích	Ảnh hưởng Gián tiếp	0	0.0%	Không được lập trình/Gần như không xảy ra.
3	Chấp nhận/Sử dụng Ý kiến	Ảnh hưởng Gián tiếp	5	4.3%	Phản hồi của Giáo viên sau khi Học sinh Khởi xướng (Code 9).
4	Đặt Câu hỏi	Ảnh hưởng Gián tiếp	2	1.7%	Giáo viên hỏi kiểm tra (Kích hoạt luồng Code 4 → 8).
5	Bài giảng (Lecturing)	Ảnh hưởng Trực tiếp	**72**	**61.5%**	Lời nói chính của Giáo viên, được cưỡng chế độ dài (>200 từ).
6	Chỉ đạo	Ảnh hưởng Trực tiếp	0	0.0%	Không xảy ra.
7	Chỉ trích/Bảo vệ quyền	Ảnh hưởng Trực tiếp	0	0.0%	Không xảy ra.
8	Phản hồi (Thụ động)	Lời nói Học sinh	5	4.3%	Học sinh trả lời câu hỏi trực tiếp của Giáo viên (Code 4).
9	Khởi xướng (Chủ động)	Lời nói Học sinh	**28**	**23.9%**	Học sinh tự nguyện đặt câu hỏi/đưa ý kiến mới (Động lực chính tạo SIR cao).
10	Im lặng/Hỗn loạn	Khác	5	4.3%	Lượt tương tác bị bỏ qua (Silent Turn, xác suất 15%).
TỔNG			**117**	**100.0%**	

4. Tóm Tắt Quá Trình Tinh Chỉnh (V1 → V4)

Bảng này theo dõi sự thay đổi trong thiết kế cơ chế động lực học để đạt được kết quả cuối cùng.

Phiên bản	Mục tiêu chính	Thay đổi Lớn	Kết quả SIR	Kết quả TT
V1 (Cơ bản)	Thiết lập kịch bản và Agent.	Cơ chế tương tác ngẫu nhiên, không cưỡng chế.	Thấp	Thấp
V2	Cải thiện TT.	Cưỡng chế Code 5 **"tối thiểu 100 từ"**.	Thấp	Cải thiện nhẹ
V3	Cải thiện SIR.	Tăng xác suất luồng Code 9 lên **70%** (trong Active Turns).	0.719	0.722
V4 (Chung	Cưỡng chế Cực	1. Code 5: **Cưỡng chế "tối thiểu 200 từ"**. 2. Luồng	**0.848**	0.705